TEMA 18 · Higiene en centros sanitarios. Antisépticos, desinfectantes y esterilización

Resumen OPE Enfermería SMS · Terminología, clasificación de Spaulding, higiene de manos, antisépticos, desinfectantes, unidad central de esterilización, limpieza y empaquetado, métodos y controles de esterilización, almacenamiento y manipulación del material estéril

1. Conceptos básicos

Término	Definición
Limpieza	Eliminación **física** de la suciedad y la materia orgánica (agua, fricción, detergente **enzimático**). **No mata**, pero es **imprescindible**: "no hay esterilización sin limpieza previa"
Desinfección	Destruye microorganismos en **fase vegetativa** sobre **objetos inertes**; **no garantiza** la eliminación de **esporas**
Esterilización	Destruye **todas las formas de vida**, incluidas las **esporas**. Nivel de seguridad (**SAL**): probabilidad ≤ 10^{-6} de un microorganismo viable
Antisepsia	Reducción microbiana sobre **tejidos vivos** (piel, mucosas, heridas) con **antisépticos**
Asepsia	Prácticas para **impedir la llegada** de microorganismos: médica o limpia (lavado, guantes limpios) y quirúrgica o estéril (campos, guantes y material estériles)

TRAMPAS DE EXAMEN

! Antiséptico = **tejido vivo**; desinfectante = **superficies e instrumental**.

Spaulding	Contacto	Procesado	Ejemplos
Crítico	Tejidos estériles o sistema vascular	**Esterilización**	Instrumental quirúrgico, agujas, catéteres vasculares, **sondas vesicales**, implantes
Semicrítico	**Mucosas** o piel no intacta	**Desinfección de alto nivel** (mínimo)	**Endoscopios flexibles**, tubos endotraqueales, **hojas de laringoscopio**
No crítico	**Piel intacta**	Limpieza y desinfección de nivel intermedio o bajo	Fonendoscopio, manguito de TA, cuñas, muletas

2. Higiene de manos

- La medida **más sencilla y coste-efectiva** frente a las IRAS. **Flora transitoria** (superficial; *S. aureus* resistente, *E. coli*, *Pseudomonas*): principal vía de **infección cruzada**, se elimina con agua y jabón. **Flora residente** (profunda; *S. epidermidis*, corinebacterias): solo se reduce con **antisépticos**.
- **5 momentos (OMS)**: antes del contacto con el paciente, **antes de una tarea aséptica** (aunque se usen guantes estériles), después del riesgo de exposición a fluidos, después del contacto con el paciente y **después del contacto con su entorno**.

Técnica	Producto	Duración	Claves
Lavado higiénico	Agua y jabón neutro	**40-60 s**	Manos **visiblemente sucias**, tras ir al baño y **esporas** (*Clostridioides difficile*); secar con papel y cerrar el grifo con él
Fricción hidroalcohólica	Solución alcohólica	**20-30 s**	**Método de elección** si las manos no están sucias; frotar (7 pasos) hasta que **seque al aire**
Lavado quirúrgico	**Clorhexidina jabonosa 4%** o povidona 7,5%	**3-5 min**	Manos a codos, de lo limpio a lo sucio, manos por encima de los codos; cepillo solo para uñas; sin joyas ni uñas artificiales; secado con compresa estéril
Antisepsia quirúrgica por fricción	Solución alcohólica	1,5-3 min	Manos limpias; **secado al aire**, nunca con toalla

- Agua **templada o fría** (la caliente favorece la dermatitis). El alcohol **no elimina las esporas**.

3. Antisépticos

Antiséptico	Inicio	Efecto residual	Materia orgánica	Claves y contraindicaciones
Clorhexidina	Rápido	**Largo (≥ 6 h)**	**Mantiene** la actividad	**Alcohólica 2%**: de elección para **catéteres venosos** (centrales y periféricos), hemocultivos y campo quirúrgico (Bacteriemia Zero). Acuosa: heridas, **cordón umbilical**. Jabonosa 4%: lavado quirúrgico. **Ototóxica** (tímpano perforado) y **neurotóxica** (meninges, SNC, ojo)
Povidona yodada	**Lento: 2-3 min** de secado	Intermedio	**Se inactiva**	Espectro muy amplio. **Evitar en neonatos** (hipotiroidismo), embarazo, lactancia y tiroidopatías
Alcohol 70%	Inmediato	**Nulo**	Se inactiva	Óptimo al **70%** (necesita agua); solo **piel intacta**, nunca heridas ni mucosas
Agua oxigenada 3%	Rápido	Nulo	—	Efervescencia (catalasa), útil frente a anaerobios; histotóxica; **nunca a presión en cavidades** (enfisema, embolia gaseosa)
Polihexanida (PHMB)	—	—	—	Heridas crónicas, control del **biofilm**, no retrasa la cicatrización
Octenidina	1 min	Hasta 24 h	No se inactiva	Alternativa en alergias y neonatos

- Mucosa oral (prevención de la neumonía asociada a ventilación): **clorhexidina 0,12-0,2%**.

4. Desinfectantes

- **Resistencia** (de mayor a menor): **priones** > **esporas** > **micobacterias** > virus **sin envoltura** (norovirus, polio) > hongos > bacterias vegetativas > virus **con envoltura** (**VIH, VHB, VHC, SARS-CoV-2**: los más fáciles de destruir).
- **Alto nivel**: todo salvo cargas altas de esporas (material semicrítico). **Nivel intermedio**: incluye **micobacterias** (*M. tuberculosis*), sin esporas. **Bajo nivel**: sin micobacterias ni esporas (limpieza ambiental).

Desinfectante	Nivel	Claves
Glutaraldehído 2%	Alto	**20 min = alto nivel**; **10-12 h = esterilizante**. Tóxico e irritante (asma ocupacional); aclarar con agua estéril
Ortoftalaldehído (OPA 0,55%)	Alto	12 min; menos irritante; **tiñe de gris las proteínas**: si se tiñe el instrumental, la **limpieza previa fue deficiente**
Ácido peracético	Alto / esterilizante	Rápido, esporicida, se degrada en ácido acético, agua y oxígeno (sin residuos); lavadoras de endoscopios
Hipoclorito sódico (lejía)	Intermedio	**1.000 ppm**: superficies limpias; **10.000 ppm**: **derrames de sangre** y fluidos. Inestable con calor, luz y materia orgánica; **corrosivo**; nunca mezclar con ácidos o amoniaco; usar en agua fría
Amonios cuaternarios	Bajo	Superficies y mobiliario; buen detergente, no corrosivo

5. Unidad Central de Esterilización (UCE)

- Próxima al **bloque quirúrgico**; **circuito unidireccional** (sucio → limpio → estéril, sin cruces). **Zona sucia** (recepción y lavado; EPI): **presión negativa**. **Zona limpia** (inspección, empaquetado y carga de autoclaves) y **zona estéril** (almacén y distribución; autoclaves de doble puerta): **presión positiva**.
- **Humedad relativa 45-60%** (por debajo, polvo y estática; por encima, **efecto mecha**) y temperatura **18-24 °C**. Sala de óxido de etileno con presión negativa y extracción independiente.
- **Limpieza**: manual (delicados; cepillar bajo el agua), **ultrasonidos** (**cavitación**; no en ópticas ni endoscopios flexibles) y **termodesinfectadoras** (estándar; desinfección térmica a 90-93 °C).
- **Envoltorios** (porosos al agente, impermeables a los microorganismos): **bolsa mixta** papel-plástico (termosellada), papel crepado o tela no tejida (plegado en "sobre" o "cartera") y **contenedores rígidos** con filtro (los más seguros).

6. Métodos de esterilización

Método	Temperatura	Mecanismo	Claves
Vapor (autoclave)	**134 °C 3-5 min** / **121 °C 15-20 min**	**Coagulación** de proteínas	**Método de elección** (≈ 95%): rápido, barato, atóxico. Variables: presión, temperatura, tiempo y calidad del vapor. **Prevacío** (extrae el aire) o gravitacional. **Priones: 134 °C ≥ 18 min** en prevacío
Calor seco (Poupinel)	160 °C 2 h / 170 °C 1 h	Oxidación	Obsoleto
Óxido de etileno	37-55 °C	**Alquilación**	Gran penetración; necesita **humedad**; tóxico, **cancerígeno**, explosivo; **aireación obligatoria ≥ 10-12 h**
Plasma de peróxido de hidrógeno	45-50 °C	Oxidación por radicales	Rápido (45-75 min), sin residuos (agua y oxígeno). **Incompatible con celulosa** (papel, algodón, gasas, lino): envoltorio de **Tyvek** o polipropileno
Vapor a baja temperatura con formaldehído	50-80 °C	Alquilación	Penetra en tubos largos; tóxico
Radiaciones ionizantes (gamma, beta)	Frío	Rotura del ADN	**Industrial**: material de un solo uso (jeringas, agujas, catéteres, suturas)

7. Controles de esterilización

- **Físicos**: registro de temperatura, presión y tiempo de cada ciclo.
- **Químicos (ISO 11140-1)**: **clase 1** (de proceso: cinta o bolsa; solo indica que el paquete **pasó por el ciclo**), **clase 2 (test de Bowie-Dick)**, clase 3 (una variable), clase 4 (varias), **clase 5 (integradores)** y clase 6 (emuladores). Se busca que **sí viren**.
- **Bowie-Dick**: comprueba la **extracción del aire y la penetración del vapor** en autoclaves de **prevacío**; **a diario**, antes del primer ciclo, con la **cámara vacía**, en el **fondo, sobre el desagüe**. No certifica la esterilidad.
- **Biológicos** (la prueba de referencia): esporas de ***Geobacillus stearothermophilus*** (**vapor**, plasma, formaldehído; incuba a 55 °C) y ***Bacillus atrophaeus*** (**óxido de etileno** y calor seco; 37 °C). **Correcto = no vira** (sigue morado); si vira a **amarillo**, hay crecimiento: ciclo fallido, se retira el lote (trazabilidad).

8. Almacenamiento y manipulación del material estéril

- **Esterilidad orientada a eventos**: el material no deja de ser estéril por el paso del tiempo, sino por un **evento** (rotura, humedad, aplastamiento, polvo). Las caducidades de los envoltorios son orientativas (bolsa simple < doble bolsa < contenedor rígido).
- Almacén de acceso restringido, sin humedad, separado del suelo, el techo y las paredes, lejos de tuberías y ventanas. **Sistema FIFO**: lo primero que entra, primero que sale (delante).
- Antes de abrir: **integridad** del envoltorio, ausencia de **humedad o manchas** (efecto mecha), **caducidad**, viraje del **indicador externo** y, tras abrir, del **integrador interno**.
- Apertura aséptica ***peel-open*** por las solapas; **nunca rasgar** el papel (fibras de celulosa contaminan el campo). Depositar el material sin que el envoltorio cruce el campo.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Desinfección de alto nivel ≠ esterilización (no garantiza esporas).
! Endoscopio flexible = **semicrítico** → desinfección de alto nivel.
! Derrame de sangre: lejía a **10.000 ppm**.
! Indicador **químico** correcto = vira; **biológico** correcto = **no vira**.